



Piani di inverdimento urbano

Orientamenti per aiutare le città a preparare
un piano di inverdimento urbano

Giugno 2023

COMMISSIONE EUROPEA

Direzione generale dell'Ambiente
Direzione D — Biodiversità
Unità D2 — Capitale naturale e salute degli ecosistemi

Referente: Benjamin Caspar

Indirizzo e-mail: ENV-GREENCITIES@ec.europa.eu

*Commissione europea
B-1049 Bruxelles*

Piani di inverdimento urbano

Orientamenti per aiutare le città a preparare un piano di
inverdimento urbano

Manoscritto completato nel novembre 2023

Prima edizione

AVVISO LEGALE

Il presente documento è stato redatto per conto della Commissione europea, ma rispecchia unicamente le opinioni degli autori; la Commissione europea non è pertanto responsabile di eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo della presente pubblicazione. Per ulteriori informazioni sull'Unione europea consultare il portale Europa (<http://www.europa.eu>).

PDF	ISBN: 978-92-68-09572-0	doi: 10.2779/866134	KH-02-23-233-IT-N
-----	-------------------------	---------------------	-------------------

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024

© Unione europea, 2024



La politica in materia di riutilizzo dei documenti della Commissione europea è attuata sulla base della decisione 2011/833/UE della Commissione, del 12 dicembre 2011, relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39). Salvo diversa indicazione, il riutilizzo del presente documento è autorizzato ai sensi della licenza Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Ciò significa che il riutilizzo è autorizzato a condizione che venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata e che vengano indicati gli eventuali cambiamenti.

Per qualsiasi utilizzo o riproduzione di elementi che non sono di proprietà dell'Unione europea, potrebbe essere necessaria l'autorizzazione diretta dei rispettivi titolari dei diritti.

Indice

Indice	5
1. Introduzione	6
2. Tappe per l'istituzione di un piano di inverdimento urbano	9
Tappa 1: garantire un impegno politico a lungo termine	10
Tappa 2: stabilire una struttura di lavoro	10
Tappa 3: definire un processo di creazione condivisa	11
Tappa 4: sviluppare visioni e obiettivi a lungo termine	13
Tappa 6: definire indicatori e obiettivi	15
Tappa 7: concordare priorità, azioni, responsabilità, tempistiche e finanziamenti	19
Tappa 8: sviluppare una strategia di comunicazione, formazione e sensibilizzazione del pubblico	20
Tappa 9: istituire un sistema di monitoraggio, comunicazione e valutazione	20
Tappa 10: adottare, pubblicare e attuare il piano	21

1. Introduzione

Contesto

La [strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030](#) è un piano globale, ambizioso e a lungo termine per proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. La strategia si prefigge di riportare la biodiversità in Europa sulla via della ripresa entro il 2030 e contiene azioni e impegni specifici, anche in relazione agli ecosistemi urbani, per conseguire i suoi obiettivi.

Per riportare la natura nelle nostre città, la strategia invita tutte le città di almeno 20 000 abitanti a elaborare piani ambiziosi di inverdimento urbano che:

"includano misure intese a creare in città boschi, parchi e giardini accessibili e ricchi di biodiversità, orti, tetti e pareti verdi, strade alberate, prati e siepi..."

e che

"contribuiscano anche a migliorare i collegamenti tra gli spazi verdi, eliminare l'uso di pesticidi, limitare la falciatura eccessiva degli spazi verdi urbani e altre pratiche dannose per la biodiversità."

Il presente documento orientativo illustra il contesto, le motivazioni e gli elementi chiave necessari alle città per elaborare e attuare con successo tale piano di inverdimento urbano. È accompagnato da un kit di strumenti che fornisce dettagli per ogni fase e offre collegamenti a strumenti, iniziative ed esempi di buone pratiche pertinenti.

Quali sono i benefici dei piani di inverdimento urbano?

I piani di inverdimento urbano offrono un quadro generale per strutturare, confermare e mostrare l'impegno di una città nella promozione e nella tutela della biodiversità e dell'inverdimento urbano.

Gli spazi verdi urbani, che vanno da parchi e giardini a tetti verdi e orti, offrono una vasta gamma di benefici fondamentali per il benessere fisico e mentale delle persone, ma anche opportunità per le imprese e habitat per diversi animali e piante. Gli spazi verdi migliorano la qualità della vita, riducono l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e l'inquinamento acustico, proteggono da alluvioni, siccità e ondate di calore e offrono un accesso alla natura agli abitanti delle città, consentendo loro di connettersi con la natura.

Se è vero che la protezione e l'espansione di alcuni spazi verdi urbani sono aumentate, è pur vero che tali spazi spesso escono perdenti dalla competizione per il suolo rispetto ad altre forme di sviluppo (ad es. edifici, strade ecc.), che va di pari passo con l'aumento costante della popolazione che vive nelle aree urbane. La conseguente conversione dei boschi e di altri terreni seminaturali e naturali in terreni urbani e di sviluppo artificiale ha un impatto significativo sulla biodiversità, comportando ad esempio: perdita e frammentazione degli habitat, impermeabilizzazione del suolo, cambiamenti nella composizione delle specie, nonché inquinamento idrico, luminoso e acustico.

I piani di inverdimento urbano, se adeguatamente integrati nell'ambito del processo di pianificazione urbana, possono contribuire a modificare la rotta, non solo invertendo il processo di perdita di biodiversità, ma anche potenziando i servizi essenziali forniti dagli ecosistemi urbani sani, come ad esempio:

- gli spazi verdi urbani svolgono un ruolo chiave per l'adattamento ai cambiamenti climatici, contribuendo ad affrontare l'effetto "isola di calore urbano" e a proteggere dalle alluvioni, aiutando nel contempo a ridurre le emissioni e a catturare il carbonio;

- le aree verdi urbane hanno un valore estetico e offrono spazio da dedicare ad attività ricreative, scambi sociali, scopi educativi e per riconnettere le persone con la natura;
- lo spazio verde urbano aiuta a ridurre ed eliminare diversi tipi di inquinamento filtrando le particelle d'aria, purificando l'acqua e riducendo il rumore. Ciò può migliorare la salute e il benessere dell'uomo e dell'ambiente;
- una rete di infrastrutture verdi locali/regionali/nazionali ben pianificate può rafforzare la connettività tra aree artificiali, naturali e seminaturali, collegando ad esempio i boschi, i paesaggi agricoli e le zone umide, sostenendo obiettivi più ambiziosi in materia di biodiversità.

Cosa rende un piano di inverdimento urbano efficace?

Un piano di inverdimento urbano non è un documento a sé stante, di natura una tantum. Dovrebbe essere parte integrante della pianificazione urbana di una città, ossia parte di una strategia a lungo termine per lo sviluppo futuro dell'area urbana in linea con altri piani strategici (ad esempio per lo sviluppo urbano, la mobilità, l'edilizia, l'acqua, l'energia, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi, la qualità dell'aria e del suolo, i rifiuti e il rumore). Le infrastrutture verdi¹ e le infrastrutture costruite devono essere pianificate insieme. Pertanto, mentre alcuni aspetti di un piano di inverdimento urbano potrebbero essere presentati in un unico documento, l'inverdimento urbano dovrebbe essere parte integrante dell'intero processo di pianificazione urbana.

Un piano di inverdimento urbano deve essere oggetto di sostegno e impegno da parte del sindaco, del consiglio comunale o di un organo decisionale equivalente.

Lo sviluppo e l'attuazione di un piano di inverdimento urbano dovrebbero essere realizzati in stretta cooperazione, coordinamento e consultazione tra i diversi livelli amministrativi, le autorità competenti, i cittadini e i portatori di interessi locali. L'autorità di pianificazione locale dovrebbe mettere in atto strutture e procedure adeguate. La pianificazione e l'attuazione integrate dovrebbero comprendere:

- la consultazione interdipartimentale e la cooperazione a livello locale per garantire la coerenza e la complementarità del piano di inverdimento urbano con le politiche, le strategie e le misure locali nei settori politici correlati (come acqua; trasporti; uso del suolo e pianificazione territoriale; infrastrutture verdi, energia; salute; qualità dell'aria e del suolo; rifiuti; ecc.);
- la stretta collaborazione con le autorità pertinenti i) ai diversi livelli amministrativi e governativi (ad esempio quartiere, comune, agglomerato urbano, regione e Stati membri) e ii) nelle aree urbane limitrofe, in particolare per migliorare la connettività ecologica. Tale scambio dovrebbe coinvolgere in particolare gli enti e le autorità responsabili delle infrastrutture verdi pertinenti per la natura e la biodiversità dell'area urbana, come quelli responsabili degli ecosistemi limitrofi/connessi;
- un approccio di creazione condivisa trasparente e partecipativo. L'autorità di pianificazione locale dovrebbe coinvolgere i portatori di interessi pertinenti, ossia i cittadini, i rappresentanti del mondo accademico e della società civile e il settore privato, sin dall'inizio e durante tutto il processo di elaborazione e attuazione del piano, al fine di garantire un elevato livello di accettazione e sostegno.

¹ Infrastrutture verdi: "Una rete di aree naturali e seminaturali, pianificata strategicamente, con altre caratteristiche ambientali concepite e gestite in modo da ottenere una vasta serie di servizi ecosistemici, rafforzando nel contempo la biodiversità."

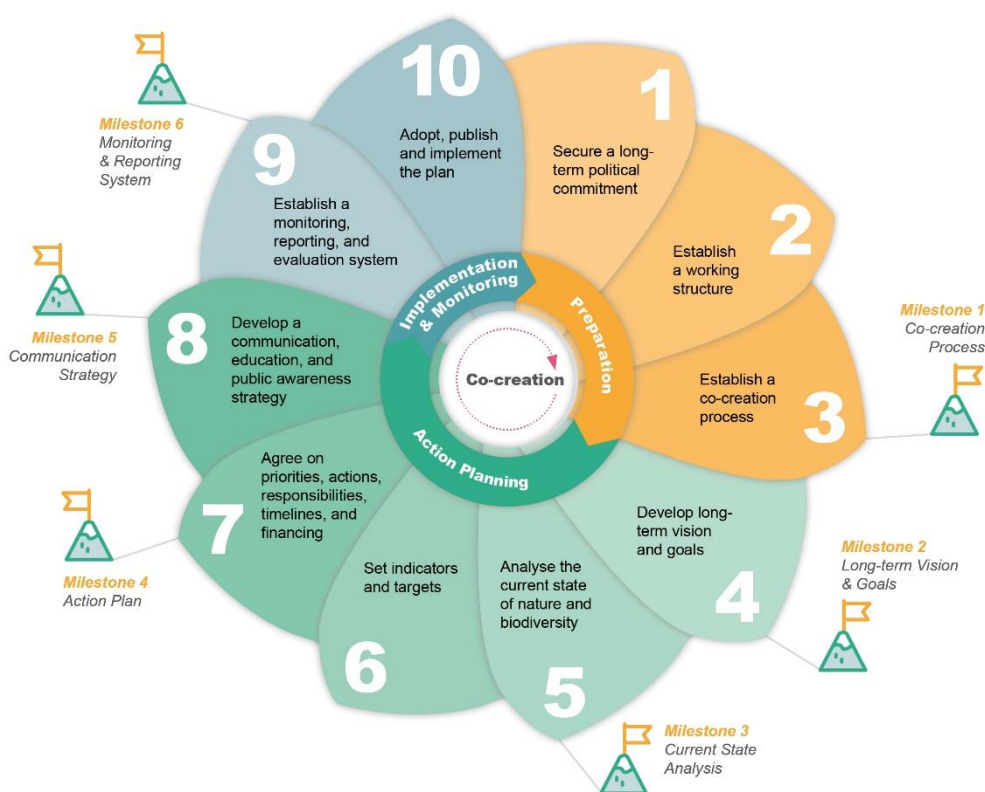
Un piano di inverdimento urbano dovrebbe prevedere dettagli concreti per il conseguimento degli obiettivi chiave, tra cui:

- un calendario per l'attuazione, nonché un bilancio chiaro e specifico con le fonti per i finanziamenti necessari individuate. Il piano di consegna dovrebbe idealmente coprire un periodo di 3-10 anni;
- responsabilità e risorse: indicare una chiara ripartizione delle responsabilità per l'attuazione delle politiche e delle misure stabilite nel piano e individuare le risorse necessarie per ciascun soggetto coinvolto.

2. Tappe per l'istituzione di un piano di inverdimento urbano

Questa sezione illustra le tappe necessarie per preparare e attuare un piano di inverdimento urbano di successo, che in alcuni casi possono essere già note o completate, con strutture adeguate già operative, soprattutto se sono stati avviati altri processi di pianificazione in precedenza, ad esempio: [piani per l'adattamento ai cambiamenti climatici](#), [piani di mobilità urbana sostenibile](#) o [piani sostenibili per il clima e l'energia](#). In quanto tali, queste tappe dovrebbero essere intese come un quadro di orientamento, che può essere adattato e integrato in base al contesto locale.

Le tappe del processo sono illustrate in sintesi di seguito. Nel kit di strumenti associato al presente documento orientativo è possibile trovare ulteriori informazioni, esempi e collegamenti alle risorse per ogni tappa del processo.



Fase 1: preparazione

Tappa 1: garantire un impegno politico a lungo termine

Il **punto di partenza** per lo sviluppo di un piano di inverdimento urbano è la **decisione politica** di voler migliorare lo stato attuale della natura urbana e della biodiversità all'interno della città. Nell'impegnarsi a sviluppare un piano di inverdimento urbano, l'amministrazione locale stabilisce una direzione strategica per riportare la natura nella città e promuovere la biodiversità. Per la riuscita del processo è essenziale che vi sia un'adesione politica di alto livello fin dall'inizio: ciò è necessario per dare una forte priorità alla natura urbana, per introdurre uno sforzo congiunto per la collaborazione tra enti e dipartimenti comunali (scomposizione dei dipartimenti fornendo un approccio di pianificazione multilivello) nonché per avviare il processo di integrazione della natura, della biodiversità e delle soluzioni basate sulla natura² in tutti gli aspetti dell'amministrazione comunale.

Il sindaco e/o il consiglio comunale dovrebbero dare il via libera ufficiale per autorizzare il personale comunale ad agire. In base al contesto locale è inoltre opportuno stabilire con esattezza quali persone di quali dipartimenti saranno coinvolte nel processo. Tuttavia il personale comunale di diversi dipartimenti (ad esempio ambiente, trasporti, uso del suolo, finanza, ecc.) e i portatori di interessi regionali delle aree circostanti devono essere informati e coinvolti nelle fasi iniziali del processo, in quanto istituzionalizzeranno e attueranno il piano, ne monitoreranno gli sviluppi e ne garantiranno la sostenibilità a lungo termine anche dopo il termine del mandato politico del sindaco.

Lista di controllo:

✓ È stata ottenuta l'approvazione ufficiale del consiglio comunale e del sindaco.

✓ Il coinvolgimento e il sostegno integrati e interdipartimentali sono assicurati.

Idealmente: individuazione di un soggetto per portare avanti il programma e ottenere un'adesione più ampia.

Tappa 2: stabilire una struttura di lavoro

Lo sviluppo e l'attuazione di un piano di inverdimento urbano è un processo complesso che richiede di **agire in tutti i settori**, tramite un coordinamento tra le politiche e le organizzazioni correlate (ossia i settori politico, educativo, economico, culturale, della mobilità, della salute e dell'ambiente). La collaborazione interdipartimentale sull'inverdimento urbano è essenziale per garantire la **coerenza con le politiche esistenti** e promuovere, tra queste, l'integrazione della pianificazione urbana legata alla natura.

Per coordinare, gestire e portare avanti il processo del piano di inverdimento urbano è necessario nominare un **coordinatore di progetto** che disponga di tempo e competenze adeguate, nonché un'autorità all'interno dell'organizzazione. Avranno bisogno del supporto di un **team** diversificato e di una **struttura di governance** funzionale che garantisca l'adesione, l'efficacia del processo decisionale, la pianificazione e l'attuazione coordinate durante l'intero processo. Idealmente, la struttura di lavoro istituita (ad esempio comitato direttivo o task force) comprende un ampio

² Soluzioni basate sulla natura: "Soluzioni ispirate e basate sulla natura, efficaci sotto il profilo dei costi, che apportano contemporaneamente benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a rafforzare la resilienza."

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/environment/nature-based-solutions_en?prefLang=it&etrans=it.

numero di dipartimenti comunali competenti con una partecipazione che rappresenta le varie dimensioni ambientali e socioeconomiche della città.

I compiti di coordinamento e i mandati del team per il piano di inverdimento urbano, i meccanismi di comunicazione e le relazioni con altri gruppi all'interno dell'amministrazione locale dovrebbero essere **definiti in modo chiaro**; il team dovrebbe inoltre disporre dell'**autorità adeguata** e delle capacità per portare avanti lo sviluppo del processo del piano di inverdimento urbano.

L'attuazione di successo di un piano di inverdimento urbano non riguarda solo l'adozione di azioni specifiche di inverdimento, ma anche l'obiettivo di garantire che tutti gli aspetti del processo di pianificazione urbana di una città abbiano un impatto netto positivo sulla natura locale e sulla biodiversità. L'istituzione di una solida struttura di lavoro garantisce che il piano di inverdimento urbano sia adeguatamente **integrato** in tutti i processi di pianificazione dell'amministrazione e possa rappresentare un passo importante verso l'integrazione della natura come priorità amministrativa. L'integrazione dell'inverdimento urbano, della biodiversità e delle soluzioni basate sulla natura può contribuire a conseguire contemporaneamente molteplici obiettivi strategici e può essere raggiunta, ad esempio, inserendo requisiti a favore della natura nelle politiche in materia di bandi di gara e appalti pubblici, nella regolamentazione e negli accordi contrattuali.

Lista di controllo:

- ✓ É stato istituito il team per il piano di inverdimento urbano con personale interdipartimentale.
- ✓ Sono stati assegnati i ruoli e le responsabilità ai membri del team.
- ✓ L'inverdimento urbano e la natura sono all'ordine del giorno in altre decisioni politiche, di pianificazione o di finanziamento, ad esempio: trasporti, acqua, energia, qualità dell'aria, salute e, naturalmente, sono parte del processo complessivo di pianificazione abitativa/per lo sviluppo.

Tappa 3: definire un processo di creazione condivisa

Attingere alle diverse prospettive, alle conoscenze e all'esperienza dei portatori di interessi locali è fondamentale per garantire che il piano di inverdimento urbano sia utile, riceva sostegno a livello locale e abbia un impatto reale. I cosiddetti "processi di creazione condivisa" sono progettati per coinvolgere pienamente i principali portatori di interessi nel processo di sviluppo, attuazione, mantenimento e monitoraggio del piano di inverdimento urbano. Tra i gruppi di soggetti pertinenti figurano, ad esempio: i principali gruppi della società civile, il mondo accademico, i professionisti e gli esperti in materia di inverdimento, la comunità imprenditoriale/il settore privato della città, nonché i dipartimenti comunali competenti.

La creazione condivisa dovrebbe essere gestita tenendo presente l'equità sociale e la giustizia ambientale e rispettando le diverse conoscenze, competenze, disponibilità di tempo e vincoli di risorse dei partecipanti al momento di fissare riunioni e progettare attività. Prestare particolare attenzione al coinvolgimento diretto dei gruppi vulnerabili (bambini, anziani, persone con disabilità fisiche o con disturbi di salute mentale, persone socialmente svantaggiate e migranti) consente di ampliare l'impatto del piano di inverdimento urbano e di allinearsi all'obiettivo del Green Deal europeo di una "transizione giusta" e di "non lasciare indietro nessuno".

Il piano di inverdimento urbano risultante rispecchierà quindi i valori dei partecipanti e creerà un senso di proprietà condivisa. L'obiettivo è che i partecipanti continuino a essere coinvolti e diventino "promotori" dei concetti creati oltre l'orizzonte temporale del processo di pianificazione.

Lista di controllo:

- ✓ È stato formato il team del piano di inverdimento urbano con i principali portatori di interessi.
- ✓ È stato stabilito quali gruppi di cittadini e individui saranno inclusi, e quando, dove e come avverrà.
- ✓ Riunioni ed eventi mostrano un'ampia partecipazione e le decisioni finali rispecchiano i pareri di un'ampia gamma di gruppi di portatori di interessi.

Fase 2: pianificare l'azione

Tappa 4: sviluppare visioni e obiettivi a lungo termine

Sulla base del processo di creazione condivisa, è opportuno sviluppare una visione e fissare obiettivi condivisi a lungo termine con tutti i principali portatori di interessi. L'obiettivo è rispondere ai tipi di domande seguenti:

- *Come vogliamo che appaiano o siano i nostri spazi verdi urbani?*
- *Che tipo di inverdimento urbano vogliamo ottenere?*
- *Che tipi di servizi ecosistemici vogliamo siano forniti dai nostri spazi verdi urbani? O a quali vogliamo dare priorità?*
- *Che tipo di pressioni ambientali dovremmo affrontare o mitigare per migliorare le condizioni degli ecosistemi e la biodiversità?*
- *Qual è la differenza tra dove vogliamo arrivare in termini di inverdimento urbano e benefici derivati e il punto in cui siamo?*

Questi sono i tipi di domande che dovrebbero orientare un processo di visione. Una visione fornisce una descrizione ambiziosa del futuro in un arco temporale a 20-30 o anche 50 anni e guida le attività di pianificazione e implementazione. Colloca l'inverdimento urbano e la natura nel contesto degli ambienti urbani e sociali ed è sostenuta da obiettivi a medio termine che hanno un orizzonte temporale di 10-15 anni. (È opportuno sviluppare e concordare la visione con tutti i soggetti pertinenti delle tappe 2 e 3).

Lista di controllo:

- ✓ È utilizzato il processo di creazione condivisa per concordare in merito a visione e obiettivi e per svilupparli.
- ✓ È stata formalmente adottata la visione a lungo termine (20-30 anni di orizzonte temporale) per l'inverdimento urbano.
- ✓ Sono previsti obiettivi a lungo termine (10-15 anni) specifici, misurabili, attuabili, realistici e temporalmente definiti (SMART) e sono stati assegnati a un individuo o organizzazione responsabile.

Tappa 5: analizzare lo stato attuale della natura e della biodiversità

Qualsiasi piano di inverdimento urbano dovrà basarsi su una comprensione non solo di tutti i diversi tipi di vegetazione/spazi verdi nel comune, ma anche su una più ampia comprensione degli altri usi del suolo nella città. Ciò significa conoscere, ad esempio, i terreni residenziali, commerciali, per i trasporti, i terreni agricoli, le vie navigabili e i terreni industriali. Per la pianificazione verde è essenziale avere una visione d'insieme anche dei piani futuri e degli sviluppi passati. Per contribuire all'attuazione di un piano efficace è inoltre necessario analizzare altri aspetti dell'area urbana/del comune, per conoscere, ad esempio, la composizione socio-demografica dell'area, l'accessibilità e l'equa distribuzione degli spazi verdi pubblici.

Un piano di inverdimento urbano dovrebbe fornire anche una visione d'insieme di alcune componenti chiave degli ecosistemi urbani, come la varietà e l'estensione delle specie vegetali e animali che ospitano.

Molte città dispongono già degli elementi di base necessari per questa valutazione dello stato attuale della natura e della biodiversità, ma potrebbero essere necessarie ulteriori mappature e misurazioni.

Tale valutazione dovrebbe comprendere anche una panoramica completa delle azioni e delle politiche già in atto relative all'inverdimento urbano.

Componenti chiave:

1. Mappe dei **tipi di uso del suolo nel comune**, a partire dalla base del [sistema ufficiale di classificazione "Corine land cover"](#).

Molti comuni ne dispongono già, ma in caso contrario le informazioni possono essere reperite utilizzando dati disponibili dai sistemi satellitari accessibili al pubblico. (Cfr. kit di strumenti per maggiori dettagli).

La mappatura dovrebbe includere almeno:

- spazio verde pubblico e privato complessivo (tutta la vegetazione), poi suddiviso in:
 - parchi;
 - giardini;
 - orti collettivi;
 - chiusura della copertura degli alberi / diversi tipi di boschi/foreste;
 - praterie/prati;
 - lande e brughiera;
 - arbusti;
 - aree scarsamente vegetate;
 - tessuto urbano;
 - aree industriali / commerciali / di trasporto (compresi i terreni precedentemente sviluppati che non sono attualmente in uso, vale a dire i siti dismessi);
 - terreni agricoli (compresi l'agroforestazione, i pascoli e le formazioni erbose naturali).
2. Stato e mappatura delle **specie nel comune** – comprese le specie chiave/selezionate di uccelli e impollinatori, come le farfalle.
 3. Inventario delle **politiche, strategie e piani esistenti** che sono pertinenti a livello locale, regionale e nazionale.
 4. Ulteriori mappature/panoramiche che garantiranno una migliore qualità della pianificazione di inverdimento urbano comprendono:
 - fattori socio-economici: età, salute e reddito;
 - rischi di alluvioni;
 - mappatura del calore;
 - mappatura acustica;
 - inquinamento atmosferico;
 - accessibilità/disponibilità degli spazi verdi.

Questa mappatura dello spazio dovrebbe essere effettuata a livello dell'intero comune, non solo dell'area edificata. Se possibile, anche l'evoluzione della città nel tempo dovrebbe essere parte di questa valutazione (per aiutare a capire le tendenze).

L'accesso a spazi verdi di qualità è spesso distribuito in modo non uniforme all'interno delle città. È necessario considerare chi trarrebbe maggior beneficio dal miglioramento degli spazi verdi nel dare priorità alle azioni. Si noti che potrebbe verificarsi la gentrificazione verde come conseguenza involontaria di investimenti in soluzioni basate sulla natura o infrastrutture sostenibili, con il risultato che i residenti più poveri saranno estromessi dall'area. È opportuno esserne consapevoli e prendere in considerazione misure per proteggere i residenti più vulnerabili (ad esempio dagli aumenti dei prezzi di locazione).

In questa tappa, un'analisi delle "opportunità e lacune" può aiutare a definire politiche e azioni appropriate (Cfr. kit di strumenti per maggiori dettagli).

Nota: i cambiamenti climatici dovrebbero essere presi in considerazione. Gli scenari di riferimento climatici *stanno già* cambiando e continueranno a farlo nei prossimi decenni. Non soltanto le condizioni climatiche medie saranno soggette a cambiamenti repentini, ma anche le condizioni meteorologiche estreme nelle città (episodi di caldo estremo, siccità, acquazzoni e alluvioni improvvise, tempeste ecc.) avranno luogo con più frequenza e gravità. Tenendo in considerazione la variazione degli scenari di riferimento, sarà possibile mettere in relazione l'inverdimento urbano e la biodiversità con le condizioni previste e pertanto contribuire meglio a minimizzarne i rischi. Lo [strumento di sostegno all'adattamento urbano](#) sul portale Climate-ADAPT fornisce un metodo per comprendere meglio questo aspetto - vedi in particolare le sezioni [Riconoscere gli impatti climatici passati e presenti](#) e [Comprensione delle proiezioni climatiche e degli impatti futuri](#).

Lista di controllo:

- ✓ È stato documentato e mappato lo stato attuale delle infrastrutture verdi e blu, della biodiversità e di altre categorie significative relative all'inverdimento urbano.
- ✓ È stata condotta l'analisi delle politiche, delle strategie, dei piani e dei programmi pertinenti per il piano di inverdimento urbano.
- ✓ Sono stati condivisi i risultati preliminari con il consiglio comunale e il pubblico per ottenere riscontri.

Tappa 6: definire indicatori e obiettivi

Sulla base delle tappe precedenti - la visione e gli obiettivi su cui il comune ha raggiunto un accordo e la valutazione dello stato attuale della natura e della biodiversità - è ora possibile scegliere gli indicatori e fissare gli obiettivi.

Gli obiettivi possono essere quantitativi o qualitativi e sono espressioni del valore desiderato, della quantità e/o della qualità di indicatori specifici. La definizione di obiettivi "finali" e intermedi permetterà di monitorare i progressi mentre ci si avvicina alla fine del ciclo operativo del piano. Gli obiettivi possono includere anche aspetti socioeconomici e possono indicare cosa si dovrebbe "evitare", "ridurre" o "migliorare".

Il successo di questa fase è strettamente legato al monitoraggio e alla valutazione successivi.

Obiettivi fondamentali

Come minimo, gli obiettivi dovrebbero essere definiti in linea con le politiche e i regolamenti ambientali nazionali ed europei in materia di natura e biodiversità. Ciò significa allineare il piano di inverdimento urbano ai prossimi obiettivi della [normativa sul ripristino della natura](#) sugli

"ecosistemi urbani", nonché misurare e monitorare i criteri fondamentali stabiliti per la natura e la biodiversità nell'ambito del [Green City Accord](#).

La serie di indicatori dovrebbe pertanto includere almeno gli elementi seguenti:

1. percentuale di spazio verde urbano (pubblico e privato) nella città e nel comune;
2. percentuale di chiusura data dalla copertura degli alberi nel comune e numero di alberi appena piantati;
3. percentuale di aree naturali protette su terreni pubblici nel comune.

Obiettivi aggiuntivi / Sotto-obiettivi

Accanto alla serie di indicatori e obiettivi fondamentali che saranno stabiliti, in linea con la visione del piano di inverdimento urbano, è opportuno selezionare e includere nel piano altri obiettivi e/o azioni pertinenti a livello locale. La scelta di tali obiettivi dipenderà ovviamente dalle esigenze specifiche e dalla situazione della città. Alcuni di queste azioni o obiettivi ulteriori potrebbero contribuire agli obiettivi fondamentali.

Di seguito sono riportati alcuni buoni esempi di obiettivi e azioni che possono contribuire a rafforzare gli ecosistemi urbani e rendere le città sostenibili, resilienti ai cambiamenti climatici, ricche di biodiversità e luoghi migliori in cui vivere e lavorare.

- a. Obiettivi in relazione all'equilibrio dei tipi di **uso del suolo** all'interno della zona amministrativa urbana (ossia l'equilibrio delle infrastrutture verdi, marroni, blu e grigie), al fine di aumentare le aree verdi/naturali E ridurre i livelli di impermeabilizzazione del suolo / espansione urbana, ad esempio:
 - *aumentare la superficie destinata agli orti/ai prati/alle siepi/ai boschi;*
 - *ampliare la superficie di tetti e pareti verdi;*
 - *limitare l'impermeabilizzazione del suolo e/o incentivare il ripristino delle aree dismesse³ in spazi urbani verdi, che altrimenti resterebbero inutilizzate / misure compensative in caso di estensione delle superfici artificiali;*
 - *limitare l'eccessiva falciatura degli spazi verdi urbani e altre pratiche dannose per la biodiversità;*
 - *contrastare l'impermeabilizzazione del suolo e ripristinarlo, ove possibile, per ristabilire i servizi ecosistemici perduti.*
- b. Azioni/obiettivi per aumentare l'abbondanza e la ricchezza di **specie** indicatrici selezionate (ad esempio specie rare e in via di estinzione o specie comuni che sono indicatrici dello stato dell'ecosistema) / migliorare la **qualità e la quantità di habitat che sostengono la biodiversità** e/o ridurre la pressione su di essi, quali:
 - *fissare / ampliare la superficie delle aree/degli habitat protetti;*
 - *quantità / qualità di parchi/giardini ricchi di biodiversità;*

³ Per area dismessa si intende qualsiasi terreno sviluppato in precedenza che non è attualmente in uso e potrebbe essere potenzialmente contaminato. Il termine è utilizzato anche per descrivere i terreni precedentemente utilizzati per scopi industriali o commerciali con inquinamento noto o sospetto, compresa la contaminazione del suolo dovuta a rifiuti pericolosi.

- *lunghezza delle strade alberate / numero di alberi nelle strade, nei parchi, negli spazi aperti, nelle proprietà private ed edifici verdi;*
 - *variazione del numero di specie di...*
 - *uccelli;*
 - *impollinatori;*
 - *piante vascolari autoctone;*
 - *artropodi autoctone*
- ...in aree urbane/aree edificate nel comune, e azioni per fornire / aumentare lo spazio aggiuntivo;*
- *inclusione del concetto di "corridoi" o spazi connessi per la fauna selvatica in tutta la città.*

c. Azioni/obiettivi per promuovere l'accessibilità agli spazi verdi urbani pubblici, quali:

- *stabilire una soglia (e monitorarla) per la percentuale di persone che hanno accesso agli spazi verdi urbani pubblici, tra cui:*
 - *giardini tascabili;*
 - *parchi di quartiere;*
 - *parchi urbani;*
 - *boschi;*
- *percentuale di popolazione con facile accesso alle aree verdi (anche private).*

d. Azioni/obiettivi per ridurre il numero e la diffusione di **specie esotiche invasive** esistenti e/o nuove, considerando che le città sono punti chiave di ingresso per molte specie esotiche (e potenzialmente invasive) e rappresentano anche fonti di diffusione secondaria, rilascio o fuga di tali specie nei paesaggi circostanti, habitat naturali o seminaturali, quali:

- *identificazione delle specie esotiche invasive regolamentate (piante e animali) ai sensi della legislazione dell'Unione, nazionale e locale che sono presenti nell'area urbana / periurbana. Monitoraggio della loro distribuzione correlato ad azioni specifiche per impedirne l'ulteriore diffusione e/o per l'eradicazione, il controllo o il contenimento delle loro popolazioni, a seconda delle specifiche condizioni locali;*
- *le azioni dovrebbero includere:*
 - *la preferenza dovrebbe essere accordata in ogni caso alle specie autoctone (impianto di alberi, pareti verdi, tetti verdi, siepi, ecc.). La legislazione dell'Unione, nazionale e locale che disciplina le specie esotiche invasive deve essere rispettata quando vengono scelte le specie da utilizzare. L'uso di specie esotiche non regolamentate dovrebbe essere oggetto di una valutazione approfondita che dimostri che esse presentano un rischio trascurabile di diventare invasive;*
 - *la gestione delle aree verdi urbane (ad esempio compostaggio o altre forme di smaltimento del materiale vegetale risultante, movimenti del suolo, ecc.) dovrebbe essere effettuata in modo da evitare la diffusione involontaria delle specie (gestione dei vettori);*
 - *la cooperazione con la catena di approvvigionamento sia in termini di approvvigionamento delle piante da parte delle autorità cittadine che di*

offerta presso i centri di giardinaggio, i negozi di animali, ecc. per l'utilizzo nei giardini privati, al fine di promuovere il rispetto della legislazione in materia di specie esotiche invasive e, più in generale, di vietare specie esotiche che rischiano di diventare invasive e di sensibilizzare in merito alla gestione dei vettori.

e. Azioni/obiettivi sull'**inquinamento** in città, quali:

- *percentuale di soluzioni di trattamento delle acque reflue basate sulla natura rispetto a soluzioni tecniche;*
- *eliminazione dell'uso di pesticidi nell'ambiente urbano;*
- *misure di riduzione dell'inquinamento atmosferico connesse alle aree adiacenti agli spazi verdi;*
- *misure di riduzione dell'inquinamento acustico, in particolare in prossimità di aree protette / vicino ad aree ricche di biodiversità o in prossimità di zone residenziali;*
- *misure di riduzione dell'inquinamento luminoso, in particolare in prossimità di aree protette / vicino ad aree ricche di biodiversità;*
- *bonifica e riqualificazione di aree e siti dismessi contaminati (preferibilmente in infrastrutture verdi).*

f. Azioni volte ad affrontare la **mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi**, quali:

- *pareti verdi e tetti verdi che contribuiscono ad aumentare l'efficienza energetica;*
- *programma di impianto di alberi, garantendo che gli alberi piantati abbiano un elevato valore aggiunto ambientale (apportando benefici collaterali per i cambiamenti climatici, la natura e la biodiversità);*
- *programma di riciclaggio dei rifiuti organici / compostaggio / generazione di biogas da rifiuti organici (ad esempio lettiera fogliare, legno morto) prodotti negli spazi verdi urbani;*
- *utilizzo di condotti di drenaggio sostenibili;*
- *misure naturali di protezione dalle alluvioni in vigore (rispetto a misure di protezione grigie).*

Lista di controllo:

✓ Sono stati concordati e definiti obiettivi, azioni e indicatori fondamentali in linea con la visione e gli obiettivi del piano di inverdimento urbano.

✓ Sono stati selezionati e integrati ulteriori obiettivi, azioni e indicatori nel piano di inverdimento urbano.

✓ Gli indicatori e gli obiettivi per l'inverdimento urbano, la biodiversità e le soluzioni basate sulla natura sono ambiziosi, o più ambiziosi, degli obiettivi a lungo termine previsti dalla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.

Tappa 7: concordare priorità, azioni, responsabilità, tempistiche e finanziamenti

Una descrizione chiara delle **azioni prioritarie, delle tempistiche, dei ruoli e delle responsabilità** per l'attuazione e il sostegno, nonché delle **risorse** disponibili, rappresenta la pietra angolare di un piano di inverdimento urbano efficace. Specificare tali componenti renderà chiaro e trasparente il modo in cui saranno raggiunti gli obiettivi e i traguardi.

È necessario suddividere gli obiettivi e i traguardi in azioni specifiche e descriverli nel maggior **dettaglio** possibile. Questo processo dovrebbe dare risposta alla seguente domanda: dove dovrebbe aver luogo l'azione? Quando? Quali sono gli impatti positivi e negativi di ogni azione? Chi sarà il responsabile? Quanto costerà e come verrà finanziata?

È opportuno valutare il **fabbisogno di finanziamento**, nonché le eventuali fonti di finanziamento associate alle azioni a breve, medio e lungo termine. I costi di attuazione, funzionamento e manutenzione dovrebbero essere inclusi nella valutazione.

È opportuno selezionare persone e organizzazioni che potrebbero assumere **ruoli** guida e di supporto nell'attuazione delle azioni. È necessario tenere conto di abilità, competenze e capacità. In alcuni casi potrebbe essere una persona che si assume la responsabilità di un'azione, mentre in altri casi potrebbe essere un'impresa collaborativa/interdisciplinare.

Il piano d'azione dovrebbe tracciare la fase di attuazione e individuare i collegamenti tra le azioni (orizzonte temporale di 1-3 anni), gli obiettivi (3-7 anni) e l'ordine di attuazione. Oltre alle risorse finanziarie disponibili, come i bilanci comunali e le sovvenzioni nazionali e dell'UE, dovrebbero essere prese in considerazione anche nuove fonti di finanziamento.

Nota: un ostacolo critico all'attuazione dei piani di inverdimento urbano sono spesso i mandati politici limitati dei responsabili di tali piani. I piani dovrebbero pertanto valutare anche il modo in cui poter garantire la sostenibilità a lungo termine sia in termini di personale che di finanziamento oltre il mandato politico prestabilito.

Lista di controllo:

- ✓ Sono stati definiti e concordati le priorità e gli obiettivi.
- ✓ Le priorità e gli obiettivi sono presentati per iscritto e sono SMART - specifici, misurabili, attuabili, realistici e temporalmente definiti.
- ✓ Sono state definite e descritte tutte le azioni correlate.
- ✓ Sono stati assegnati i ruoli guida e di supporto/responsabilità.
- ✓ Il calendario per l'attuazione è stato concordato.
- ✓ Sono stati previsti e valutati i potenziali impatti.
- ✓ Sono state preparate le previsioni significative di spese, ricavi e altre voci finanziarie.
- ✓ Sono state completate l'analisi finanziaria e la valutazione delle possibili fonti di finanziamento, attraverso le quali le organizzazioni finanzieranno o avranno la capacità di acquisire maggiori finanziamenti.
- ✓ È stato raggiunto un accordo sui piani d'azione, che sono stati resi accessibili al pubblico.

Tappa 8: sviluppare una strategia di comunicazione, formazione e sensibilizzazione del pubblico

Il processo di creazione di una strategia di comunicazione / formazione / sensibilizzazione del pubblico può rafforzare significativamente l'accettazione, l'efficacia e l'impatto del piano di inverdimento urbano (oltre a quanto è stato raggiunto attraverso il processo di co-creazione). Oltre a fornire informazioni attraverso relazioni, promemoria e pubblicità, una strategia di comunicazione potrebbe prevedere anche campagne di cambiamento comportamentale e di sensibilizzazione relative ai benefici apportati da ecosistemi sani e ai rischi correlati alla perdita di biodiversità e natura.

Lista di controllo:

✓ È stata avviata la strategia di comunicazione, formazione e sensibilizzazione del pubblico: comprende traguardi, obiettivi, attività e un sistema di monitoraggio ed è utile per assegnare risorse adeguate (umane e finanziarie) per l'attuazione del piano.

Fase 3: attuazione e monitoraggio

Tappa 9: istituire un sistema di monitoraggio, comunicazione e valutazione

Il monitoraggio e la valutazione sia dei processi di pianificazione che di attuazione sono fondamentali per far sì che un piano di inverdimento urbano dia risultati positivi. Il monitoraggio e la valutazione aiutano ad adeguare e migliorare il piano nel tempo; consentono ai decisori di dimostrare per cosa sono stati utilizzati i finanziamenti e di concentrarsi sulle azioni di maggior successo, o di annullare determinate azioni se non si stanno dimostrando efficaci.

La trasparenza è molto importante per l'intero processo di pianificazione di inverdimento urbano. Una comunicazione trasparente garantisce che i risultati della valutazione siano presi in considerazione nel dibattito pubblico e che le decisioni future si basino sugli insegnamenti tratti. La condivisione di dati qualitativi e quantitativi è importante per capire in che modo il piano di inverdimento urbano abbia avuto un impatto sui cittadini, come l'equa distribuzione delle risorse e la gentrificazione. Per aumentare l'efficienza ed evitare inutili ridondanze, è opportuno integrare il monitoraggio, la comunicazione e la valutazione del piano di inverdimento urbano nei processi esistenti, quando possibile.

Gli indicatori e gli obiettivi del piano di inverdimento urbano dovrebbero essere utilizzati per misurare, monitorare e valutare le attività concordate per tenere sotto controllo i progressi verso il conseguimento degli obiettivi entro il termine stabilito.

Lista di controllo:

- ✓ Sono state elaborate le disposizioni di monitoraggio e valutazione per tutti gli indicatori.
- ✓ Sono stati concordati le responsabilità e il bilancio per il monitoraggio e la valutazione.
- ✓ È stato definito il processo di comunicazione e sono state introdotte potenziali misure correttive.

Tappa 10: adottare, pubblicare e attuare il piano

Sviluppare e mantenere l'impegno politico è un'attività a lungo termine che coinvolgerà i principali gruppi politici, tra cui il sindaco, altri decisori ad alto livello, i diversi gruppi di portatori di interessi e il pubblico in tutte le fasi del piano di inverdimento urbano e del ciclo di gestione.

Oltre a qualsiasi procedura di adozione legale/formale che si dimostri necessaria, organizzare un evento ufficiale di lancio/adozione con coloro che sono coinvolti nella produzione del piano può contribuire ad aumentarne la visibilità, creare consenso e titolarità e conferire legittimità.

Indipendentemente dal metodo di adozione del piano, è importante che sia reso immediatamente disponibile online per tutti i portatori di interessi che intendano esaminarlo. Se un piano di inverdimento urbano non è liberamente consultabile, non è possibile ritenere che sia stato elaborato mediante un processo aperto e trasparente. Idealmente la pubblicazione del piano andrebbe ben oltre il semplice caricamento del documento online: si potrebbe infatti creare una piattaforma basata sul web, in cui inserire spiegazioni sul processo, sezioni aggiornate sul monitoraggio e controllo dei progressi, nonché alcuni aspetti interattivi per consentire ai cittadini di fornire riscontri e/o partecipare alle diverse azioni connesse al piano.

Come si può capire di aver ultimato questa tappa?

- ✓ È stata redatta la bozza finale del piano di inverdimento urbano.
 - ✓ C'è stata l'adozione formale da parte del consiglio comunale o di un organo decisionale equivalente.
 - ✓ Lo stato di attuazione delle attività è costantemente monitorato.
 - ✓ I progressi sono valutati a intervalli regolari.
 - ✓ Sono individuati e discussi gli adeguamenti necessari con i portatori di interessi e sono attuate azioni correttive adeguate.
 - ✓ Il piano è reso subito disponibile online.
-

Buona fortuna con l'elaborazione del piano di inverdimento urbano!

Per ulteriori informazioni/orientamenti, link ed esempi relativi a una qualsiasi delle tappe precedenti, è possibile consultare il kit di strumenti associato a questa guida.

PER CONTATTARE L'UE

Di persona

I centri Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l'Unione europea. Potete trovare online l'indirizzo del centro più vicino (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_it).

Telefonicamente o scrivendo

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull'Unione europea. Il servizio è accessibile:

- al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori le chiamate possono essere a pagamento),
- al numero +32 22999696, oppure
- tramite il form seguente: european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_it

PER INFORMARSI SULL'UE

Online

Il portale Europa contiene informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali (european-union.europa.eu).

Pubblicazioni dell'UE

È possibile consultare o ordinare le pubblicazioni dell'UE su op.europa.eu/it/publications. Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più copie rivolgendosi a un centro locale Europe Direct o a un centro di documentazione europea (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_it).

Legislazione dell'UE e documenti correlati

EUR-Lex dà accesso all'informazione sul diritto dell'Unione europea e contiene la totalità della legislazione UE a partire dal 1951, in tutte le versioni linguistiche ufficiali (eur-lex.europa.eu).

Open Data dell'UE

Il portale data.europa.eu dà accesso alle serie di dati aperti prodotti dalle istituzioni, dagli organi e organismi dell'UE. I dati possono essere liberamente scaricati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali. Il portale dà inoltre accesso a una quantità di serie di dati prodotti dai paesi europei.



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea